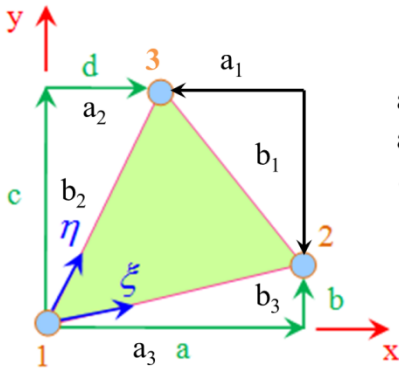
PHẦN TỬ MIN3 + CS-MIN3

PHẦN TỬ MIN3

1. Thông số hình học và các giá trị cần thiết



MIN3

$a_1 = x_3 - x_2 \quad b_1 = y_2 - y_3$

$a_2 = x_1 - x_3 \quad b_2 = y_3 - y_1$

$a_3 = x_2 - x_1 \quad b_3 = y_1 - y_2$

DSG3

$a = x_2 - x_1;\ b = y_2 - y_1$

$c = y_3 - y_1;\ d = x_3 - x_1$

$$N_1 = 1 - \xi - \eta \qquad N_2 = \xi,\ N_3 = \eta$$

$$\det \mathbf{J} = \det \begin{bmatrix} a & b \\ d & c \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} a_3 & b_1 \\ -a_2 & b_2 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial N_1}{\partial x} = \frac{b-c}{\det \mathbf{J}} = \frac{b_1}{\det \mathbf{J}};\ \frac{\partial N_2}{\partial x} = \frac{c}{\det \mathbf{J}} = \frac{b_2}{\det \mathbf{J}};\ \frac{\partial N_3}{\partial x} = \frac{-b}{\det \mathbf{J}} = \frac{b_3}{\det \mathbf{J}}$$

$$\frac{\partial N_1}{\partial y} = \frac{d-a}{\det \mathbf{J}} = \frac{a_1}{\det \mathbf{J}};\ \frac{\partial N_2}{\partial y} = \frac{-d}{\det \mathbf{J}} = \frac{a_2}{\det \mathbf{J}};\ \frac{\partial N_3}{\partial y} = \frac{a}{\det \mathbf{J}} = \frac{a_3}{\det \mathbf{J}}$$

2. Thành lập ma trận biến dạng cắt cho phần tử MIN3

Phần tử tấm Mindlin 3 nút MIN3 đã được Tessler và Hughes đề xuất. Trong phần tử này, hai góc xoay θ_x, θ_y tại 3 đỉnh phần tử được xấp xỉ tuyến tính như sau

$$\theta_x = \sum_{i=1}^{3} N_i \theta_{xi} = \mathbf{N}\boldsymbol{\theta}_x \ , \qquad \theta_y = \sum_{i=1}^{3} N_i \theta_{yi} = \mathbf{N}\boldsymbol{\theta}_y \tag{2.1}$$

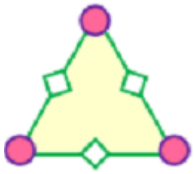
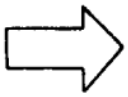
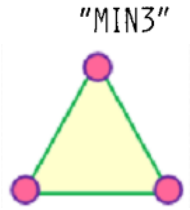
trong đó $\boldsymbol{\theta}_x = \begin{bmatrix} \theta_{x1} & \theta_{x2} & \theta_{x3} \end{bmatrix}^T$ và $\boldsymbol{\theta}_y = \begin{bmatrix} \theta_{y1} & \theta_{y2} & \theta_{y3} \end{bmatrix}^T$ chứa bậc tự do của góc xoay tại 3 nút của phần tử; $\mathbf{N} = \begin{bmatrix} N_1 & N_2 & N_3 \end{bmatrix}$ là hàm dạng tuyến tính tại nút *i*.

Độ võng ban đầu *w* được giả định là bậc 2 như sau

$$w=\sum_{i=1}^{6} R_i w_i = \mathbf{R}\mathbf{w}_{\text{ini}} \tag{2.2}$$

trong đó $\mathbf{R}=\begin{bmatrix} N_1(2N_1-1) & N_2(2N_2-1) & N_3(2N_3-1) & 4N_1N_2 & 4N_2N_3 & 4N_3N_1 \end{bmatrix}$ là véc tơ hàm dạng bậc 2 và $\mathbf{w}_{\text{ini}}=\begin{bmatrix} w_1 & w_2 & w_3 & w_4 & w_5 & w_6 \end{bmatrix}^T$ chứa bậc tự do độ võng tại 6 nút (ba nút của phần tử và ba nút tại trung điểm cạnh phần tử) như trong Bảng 2.1.

Bảng 2.1 Cấu hình nút ban đầu (không chịu ràng buộc cắt) và cấu hình nút lúc sau (đã chịu ràng buộc cắt) trong phần tử tấm MIN3.

Hàm dạng		Cấu hình phần tử nút ban đầu	Ràng buộc cắt Kirchhoff $\left(w_{,s}+\theta_n\right)_{,s}\Big\vert_{edge}\equiv 0$	Cấu hình nút chịu ràng buộc cắt
w	θ_x, θ_y			
Bậc 2	Tuyến tính		Ràng buộc 3 cạnh 	

● : nút có 3 bậc tự do (độ võng w và 2 góc xoay θ_x, θ_y).

○ : nút có 1 bậc tự do (độ võng w).

Sử dụng ràng buộc Kirchhoff (biến dạng cắt = 0) như Bảng 2.1 tại 3 điểm giữa cạnh phần tử.

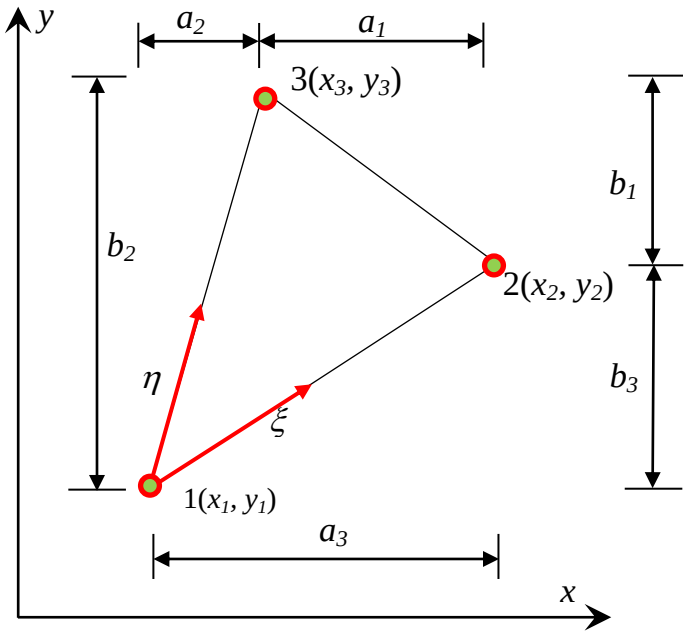
$$\gamma_{sz,s}=\left(w_{,s}+\theta_n\right)_{,s}\Big\vert_{edge}\equiv 0 \tag{2.3}$$

khi đó độ võng tại 3 điểm giữa cạnh (w_4, w_5, w_6) sẽ được viết lại như sau

$$\begin{aligned} w_4 &= \frac{1}{2}\left(w_1+w_2\right)+\frac{1}{8}\left[b_3\left(\theta_{x1}+\theta_{x2}\right)+a_3\left(\theta_{y2}+\theta_{y1}\right)\right] \\ w_5 &= \frac{1}{2}\left(w_2+w_3\right)+\frac{1}{8}\left[b_1\left(\theta_{x2}+\theta_{x3}\right)+a_1\left(\theta_{y3}+\theta_{y2}\right)\right] \\ w_6 &= \frac{1}{2}\left(w_3+w_1\right)+\frac{1}{8}\left[b_2\left(\theta_{x3}+\theta_{x1}\right)+a_2\left(\theta_{y1}+\theta_{y3}\right)\right] \end{aligned} \tag{2.4}$$

$$\text{với} \quad \begin{cases} a_1 = x_3 - x_2 \\ a_2 = x_1 - x_3, \\ a_3 = x_2 - x_1 \end{cases} \qquad \begin{cases} b_1 = y_2 - y_3 \\ b_2 = y_3 - y_1 \\ b_3 = y_1 - y_2 \end{cases} \tag{2.5}$$

trong đó (x_1, y_1), (x_2, y_2) và (x_3, y_3) là tọa độ 3 nút của phần tử tam giác và được thể hiện trên Hình 2.1.



Hình 2.1 Tọa độ địa phương và tọa độ tự nhiên cho phần tử tấm tam giác 3 nút MIN3.

Thay công thức (2.4) vào công thức (2.2), ta thu được trường chuyển vị xấp xỉ *w* theo chuyển vị ba nút đỉnh của phần tử như sau

$$w = \sum_{i=1}^{3} N_i w_i + \sum_{i=1}^{3} L_i \theta_{xi} + \sum_{i=1}^{3} H_i \theta_{yi} = \mathbf{Nw} + \mathbf{L}\boldsymbol{\theta}_x + \mathbf{H}\boldsymbol{\theta}_y \tag{2.6}$$

trong đó $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_1 & w_2 & w_3 \end{bmatrix}^T$, $\mathbf{H} = \begin{bmatrix} H_1 & H_2 & H_3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{L} = \begin{bmatrix} L_1 & L_2 & L_3 \end{bmatrix}$ là các véc tơ hàm dạng với H_i và L_i, i=1, 2, 3 được cho bởi

$$\begin{cases} L_1 = \frac{1}{2}\left(b_3 N_1 N_2 - b_2 N_3 N_1\right) \\ L_2 = \frac{1}{2}\left(b_1 N_2 N_3 - b_3 N_1 N_2\right), \\ L_3 = \frac{1}{2}\left(b_2 N_3 N_1 - b_1 N_2 N_3\right) \end{cases} \begin{cases} H_1 = \frac{1}{2}\left(a_2 N_3 N_1 - a_3 N_1 N_2\right) \\ H_2 = \frac{1}{2}\left(a_3 N_1 N_2 - a_1 N_2 N_3\right), \\ H_3 = \frac{1}{2}\left(a_1 N_2 N_3 - a_2 N_3 N_1\right) \end{cases} \begin{cases} N_1 = 1 - r - s \\ N_2 = r \\ N_3 = s \end{cases} \tag{2.7}$$

Thành phần biến dạng cắt

$$\boldsymbol{\gamma} = \begin{bmatrix} \gamma_{xz} \\ \gamma_{yz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial w}{\partial x} + \theta_y \\ \frac{\partial w}{\partial y} + \theta_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & 0 & 1 \\ \frac{\partial}{\partial y} & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} w \\ \theta_x \\ \theta_y \end{Bmatrix} \tag{2.8}$$

với

$$\gamma_{xz} = \frac{\partial w}{\partial x} + \theta_y = \begin{bmatrix} \frac{\partial w_i}{\partial x} & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_i \\ \theta_{xi} \\ \theta_{yi} \end{bmatrix} = \frac{\partial(\mathbf{N}\mathbf{w} + \mathbf{L}\boldsymbol{\theta}_x + \mathbf{H}\boldsymbol{\theta}_y)}{\partial x} + \mathbf{N}\boldsymbol{\theta}_y = \frac{\partial(\mathbf{N}\mathbf{w})}{\partial x} + \frac{\partial(\mathbf{L}\boldsymbol{\theta}_x)}{\partial x} + \frac{\partial(\mathbf{H}\boldsymbol{\theta}_y)}{\partial x} + \mathbf{N}\boldsymbol{\theta}_y$$

$$\text{or } \gamma_{xz} = \begin{bmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial x} & \frac{\partial L_i}{\partial x} & \frac{\partial H_i}{\partial x} + N_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_i \\ \theta_{xi} \\ \theta_{yi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} N_{i,x} & L_{i,x} & H_i + N_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_i \\ \theta_{xi} \\ \theta_{yi} \end{bmatrix} \qquad (*)$$

$$\gamma_{yz} = \frac{\partial w}{\partial y} + \theta_x = \begin{bmatrix} \frac{\partial w_i}{\partial y} & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_i \\ \theta_{xi} \\ \theta_{yi} \end{bmatrix} = \frac{\partial(\mathbf{N}\mathbf{w} + \mathbf{L}\boldsymbol{\theta}_x + \mathbf{H}\boldsymbol{\theta}_y)}{\partial y} + \mathbf{N}\boldsymbol{\theta}_x = \frac{\partial(\mathbf{N}\mathbf{w})}{\partial y} + \frac{\partial(\mathbf{L}\boldsymbol{\theta}_x)}{\partial y} + \mathbf{N}\boldsymbol{\theta}_x + \frac{\partial(\mathbf{H}\boldsymbol{\theta}_y)}{\partial y}$$

$$\text{or } \gamma_{xz} = \begin{bmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial y} & \frac{\partial L_i}{\partial y} + N_i & \frac{\partial H_i}{\partial y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_i \\ \theta_{xi} \\ \theta_{yi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} N_{i,y} & L_{i,y} + N_i & H_{i,y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_i \\ \theta_{xi} \\ \theta_{yi} \end{bmatrix} \qquad (**)$$

Từ (*) và (**) ta có

$$\mathbf{B}_{\mathrm{s}} = \begin{bmatrix} N_{i,x} & L_{i,x} & H_{i,x} + N_i \\ N_{i,y} & L_{i,y} + N_i & H_{i,y} \end{bmatrix} \tag{2.9}$$

với $L_{i,x}$, $L_{i,y}$, $H_{i,x}$, $H_{i,y}$ được xác định như sau

$$\begin{aligned}\frac{\partial L_1}{\partial x} &= \frac{1}{2}\left[b_3\left(\frac{\partial N_1}{\partial x}N_2 + N_1\frac{\partial N_2}{\partial x}\right) - b_2\left(\frac{\partial N_3}{\partial x}N_1 + N_3\frac{\partial N_1}{\partial x}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[b_3\left(\frac{b_1}{\det \mathbf{J}}N_2 + N_1\frac{b_2}{\det \mathbf{J}}\right) - b_2\left(\frac{b_3}{\det \mathbf{J}}N_1 + N_3\frac{b_1}{\det \mathbf{J}}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{b_3 b_1}{\det \mathbf{J}}N_2 - N_3\frac{b_2 b_1}{\det \mathbf{J}}\right) = \frac{1}{2\det \mathbf{J}}\left(b_3 b_1 \xi - \eta b_2 b_1\right)\end{aligned} \tag{2.10}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial L_2}{\partial x} &= \frac{1}{2}\left[b_1\left(\frac{\partial N_2}{\partial x}N_3 + N_2\frac{\partial N_3}{\partial x}\right) - b_3\left(\frac{\partial N_1}{\partial x}N_2 + N_1\frac{\partial N_2}{\partial x}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[b_1\left(\frac{b_2}{\det \mathbf{J}}N_3 + N_2\frac{b_3}{\det \mathbf{J}}\right) - b_3\left(\frac{b_1}{\det \mathbf{J}}N_2 + N_1\frac{b_2}{\det \mathbf{J}}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{b_1 b_2}{\det \mathbf{J}}N_3 - N_1\frac{b_3 b_2}{\det \mathbf{J}}\right) = \frac{1}{2\det \mathbf{J}}\left[b_1 b_2 \eta - (1-\xi-\eta) b_3 b_2\right]\end{aligned} \tag{2.11}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial L_3}{\partial x} &= \frac{1}{2}\left[b_2\left(\frac{\partial N_3}{\partial x}N_1 + N_3\frac{\partial N_1}{\partial x}\right) - b_1\left(\frac{\partial N_2}{\partial x}N_3 + N_2\frac{\partial N_3}{\partial x}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[b_2\left(\frac{b_3}{\det \mathbf{J}}N_1 + N_3\frac{b_1}{\det \mathbf{J}}\right) - b_1\left(\frac{b_2}{\det \mathbf{J}}N_3 + N_2\frac{b_3}{\det \mathbf{J}}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{b_2 b_3}{\det \mathbf{J}}N_1 - N_2\frac{b_1 b_3}{\det \mathbf{J}}\right) = \frac{1}{2\det \mathbf{J}}\left[b_2 b_3 (1-\xi-\eta) - \xi b_1 b_3\right]\end{aligned} \tag{2.12}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial L_1}{\partial y} &= \frac{1}{2}\left[b_3\left(\frac{\partial N_1}{\partial y}N_2 + N_1\frac{\partial N_2}{\partial y}\right) - b_2\left(\frac{\partial N_3}{\partial y}N_1 + N_3\frac{\partial N_1}{\partial y}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[b_3\left(\frac{a_1}{\det \mathbf{J}}N_2 + N_1\frac{a_2}{\det \mathbf{J}}\right) - b_2\left(\frac{a_3}{\det \mathbf{J}}N_1 + N_3\frac{a_1}{\det \mathbf{J}}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2\det \mathbf{J}}\left[b_3\left(a_1 N_2 + a_2 N_1\right) - b_2\left(a_3 N_1 + a_1 N_3\right)\right] \\ &= \frac{1}{2\det \mathbf{J}}\left[b_3\left(a_1\xi + a_2(1-\xi-\eta)\right) - b_2\left(a_3(1-\xi-\eta) + a_1\eta\right)\right]\end{aligned} \tag{2.13}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial L_2}{\partial y} &= \frac{1}{2}\left[b_1\left(\frac{\partial N_2}{\partial y}N_3 + N_2\frac{\partial N_3}{\partial y}\right) - b_3\left(\frac{\partial N_1}{\partial y}N_2 + N_1\frac{\partial N_2}{\partial y}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[b_1\left(\frac{a_2}{\det \mathbf{J}}N_3 + N_2\frac{a_3}{\det \mathbf{J}}\right) - b_3\left(\frac{a_1}{\det \mathbf{J}}N_2 + N_1\frac{a_2}{\det \mathbf{J}}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2\det \mathbf{J}}\left[b_1\left(a_2N_3 + a_3N_2\right) - b_3\left(a_1N_2 + a_2N_1\right)\right] \\ &= \frac{1}{2\det \mathbf{J}}\left[b_1\left(a_2\eta + a_3\xi\right) - b_3\left(a_1\xi + a_2(1-\xi-\eta)\right)\right]\end{aligned} \tag{2.14}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial L_3}{\partial y} &= \frac{1}{2}\left[b_2\left(\frac{\partial N_3}{\partial y}N_1 + N_3\frac{\partial N_1}{\partial y}\right) - b_1\left(\frac{\partial N_2}{\partial y}N_3 + N_2\frac{\partial N_3}{\partial y}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[b_2\left(\frac{a_3}{\det \mathbf{J}}N_1 + N_3\frac{a_1}{\det \mathbf{J}}\right) - b_1\left(\frac{a_2}{\det \mathbf{J}}N_3 + N_2\frac{a_3}{\det \mathbf{J}}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2\det \mathbf{J}}\left[b_2\left(a_3N_1 + a_1N_3\right) - b_1\left(a_2N_3 + a_3N_2\right)\right] \\ &= \frac{1}{2\det \mathbf{J}}\left[b_2\left(a_3(1-\xi-\eta) + a_1\eta\right) - b_1\left(a_2\eta + a_3\xi\right)\right]\end{aligned} \tag{2.15}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial H_1}{\partial x} &= \frac{1}{2}\left[a_2\left(\frac{\partial N_3}{\partial x}N_1 + N_3\frac{\partial N_1}{\partial x}\right) - a_3\left(\frac{\partial N_1}{\partial x}N_2 + N_1\frac{\partial N_2}{\partial x}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[a_2\left(\frac{b_3}{\det \mathbf{J}}N_1 + N_3\frac{b_1}{\det \mathbf{J}}\right) - a_3\left(\frac{b_1}{\det \mathbf{J}}N_2 + N_1\frac{b_2}{\det \mathbf{J}}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2\det \mathbf{J}}\left[a_2\left(b_3N_1 + N_3b_1\right) - a_3\left(b_1N_2 + N_1b_2\right)\right] \\ &= \frac{1}{2\det \mathbf{J}}\left[a_2\left(b_3(1-\xi-\eta) + \eta b_1\right) - a_3\left(b_1\xi + (1-\xi-\eta)b_2\right)\right]\end{aligned} \tag{2.16}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial H_2}{\partial x} &= \frac{1}{2}\left[a_3\left(\frac{\partial N_1}{\partial x}N_2 + N_1\frac{\partial N_2}{\partial x}\right) - a_1\left(\frac{\partial N_2}{\partial x}N_3 + N_2\frac{\partial N_3}{\partial x}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[a_3\left(\frac{b_1}{\det \mathbf{J}}N_2 + N_1\frac{b_2}{\det \mathbf{J}}\right) - a_1\left(\frac{b_2}{\det \mathbf{J}}N_3 + N_2\frac{b_3}{\det \mathbf{J}}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2\det \mathbf{J}}\left[a_3\left(b_1N_2 + N_1b_2\right) - a_1\left(b_2N_3 + N_2b_3\right)\right] \\ &= \frac{1}{2\det \mathbf{J}}\left[a_3\left(b_1\xi + (1-\xi-\eta)b_2\right) - a_1\left(b_2\eta + \xi b_3\right)\right]\end{aligned} \tag{2.17}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial H_3}{\partial x} &= \frac{1}{2}\left[a_1\left(\frac{\partial N_2}{\partial x}N_3 + N_2\frac{\partial N_3}{\partial x}\right) - a_2\left(\frac{\partial N_3}{\partial x}N_1 + N_3\frac{\partial N_1}{\partial x}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[a_1\left(\frac{b_2}{\det\mathbf{J}}N_3 + N_2\frac{b_3}{\det\mathbf{J}}\right) - a_2\left(\frac{b_3}{\det\mathbf{J}}N_1 + N_3\frac{b_1}{\det\mathbf{J}}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2\det\mathbf{J}}\left[a_1\left(b_2N_3 + N_2b_3\right) - a_2\left(b_3N_1 + N_3b_1\right)\right] \\ &= \frac{1}{2\det\mathbf{J}}\left[a_1\left(b_2\eta + \xi b_3\right) - a_2\left(b_3(1-\xi-\eta) + \eta b_1\right)\right]\end{aligned} \tag{2.18}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial H_1}{\partial y} &= \frac{1}{2}\left[a_2\left(\frac{\partial N_3}{\partial y}N_1 + N_3\frac{\partial N_1}{\partial y}\right) - a_3\left(\frac{\partial N_1}{\partial y}N_2 + N_1\frac{\partial N_2}{\partial y}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[a_2\left(\frac{a_3}{\det\mathbf{J}}N_1 + N_3\frac{a_1}{\det\mathbf{J}}\right) - a_3\left(\frac{a_1}{\det\mathbf{J}}N_2 + N_1\frac{a_2}{\det\mathbf{J}}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2\det\mathbf{J}}\left[a_2\left(a_3N_1 + N_3a_1\right) - a_3\left(a_1N_2 + N_1a_2\right)\right] \\ &= \frac{1}{2\det\mathbf{J}}\left(a_2a_1N_3 - a_3a_1N_2\right) = \frac{1}{2\det\mathbf{J}}\left(a_2a_1\eta - a_3a_1\xi\right)\end{aligned} \tag{2.19}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial H_2}{\partial y} &= \frac{1}{2}\left[a_3\left(\frac{\partial N_1}{\partial y}N_2 + N_1\frac{\partial N_2}{\partial y}\right) - a_1\left(\frac{\partial N_2}{\partial y}N_3 + N_2\frac{\partial N_3}{\partial y}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[a_3\left(\frac{a_1}{\det\mathbf{J}}N_2 + N_1\frac{a_2}{\det\mathbf{J}}\right) - a_1\left(\frac{a_2}{\det\mathbf{J}}N_3 + N_2\frac{a_3}{\det\mathbf{J}}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2\det\mathbf{J}}\left[a_3\left(a_1N_2 + N_1a_2\right) - a_1\left(a_2N_3 + N_2a_3\right)\right] \\ &= \frac{1}{2\det\mathbf{J}}\left(a_3a_2N_1 - a_1a_2N_3\right) = \frac{1}{2\det\mathbf{J}}\left[a_3a_2(1-\xi-\eta) - a_3a_1\eta\right]\end{aligned} \tag{2.20}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial H_3}{\partial y} &= \frac{1}{2}\left[a_1\left(\frac{\partial N_2}{\partial y}N_3 + N_2\frac{\partial N_3}{\partial y}\right) - a_2\left(\frac{\partial N_3}{\partial y}N_1 + N_3\frac{\partial N_1}{\partial y}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[a_1\left(\frac{a_2}{\det\mathbf{J}}N_3 + N_2\frac{a_3}{\det\mathbf{J}}\right) - a_2\left(\frac{a_3}{\det\mathbf{J}}N_1 + N_3\frac{a_1}{\det\mathbf{J}}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2\det\mathbf{J}}\left[a_1\left(a_2N_3 + N_2a_3\right) - a_2\left(a_3N_1 + N_3a_1\right)\right] \\ &= \frac{1}{2\det\mathbf{J}}\left(a_1a_3N_2 - a_2a_3N_1\right) = \frac{1}{2\det\mathbf{J}}\left[a_1a_3\xi - a_2a_3(1-\xi-\eta)\right]\end{aligned} \tag{2.21}$$

Ta xác định được ma trận biến dạng cắt như sau

$$B_{s_nut1}=\begin{bmatrix} N_{1,x} & L_{1,x} & H_{1,x}+N_1 \\ N_{1,y} & L_{1,y}+N_1 & H_{1,y} \end{bmatrix}$$

$$\text{with}\quad N_1=(1-\xi-\eta),\ N_{1,x}=\frac{b_1}{\det\mathbf{J}},\ N_{1,y}=\frac{a_1}{\det\mathbf{J}},$$

$$L_{1,x}=\frac{1}{2\det\mathbf{J}}\left(b_3b_1N_2-N_3b_2b_1\right)=\frac{1}{2\det\mathbf{J}}\left(b_3b_1\xi-\eta b_2b_1\right),$$

$$L_{1,y}=\frac{1}{2\det\mathbf{J}}\left[b_3\left(a_1N_2+a_2N_1\right)-b_2\left(a_3N_1+a_1N_3\right)\right],$$

$$H_{1,x}=\frac{1}{2\det\mathbf{J}}\left[a_2\left(b_3N_1+N_3b_1\right)-a_3\left(b_1N_2+N_1b_2\right)\right],$$

$$H_{1,y}=\frac{1}{2\det\mathbf{J}}\left(a_2a_1N_3-a_3a_1N_2\right)=\frac{1}{2\det\mathbf{J}}\left(a_2a_1\eta-a_3a_1\xi\right).$$

(2.22)

$$B_{s_nut2}=\begin{bmatrix} N_{2,x} & L_{2,x} & H_{2,x}+N_2 \\ N_{2,y} & L_{2,y}+N_2 & H_{2,y} \end{bmatrix},$$

$$\text{with}\quad N_2=\xi,\ N_{2,x}=\frac{b_2}{\det\mathbf{J}},\ N_{2,y}=\frac{a_2}{\det\mathbf{J}},$$

$$L_{2,x}=\frac{1}{2\det\mathbf{J}}\left[b_1b_2N_3-N_1b_3b_2\right],$$

$$L_{2,y}=\frac{1}{2\det\mathbf{J}}\left[b_1\left(a_2N_3+a_3N_2\right)-b_3\left(a_1N_2+a_2N_1\right)\right],$$

$$H_{2,x}=\frac{1}{2\det\mathbf{J}}\left[a_3\left(b_1N_2+N_1b_2\right)-a_1\left(b_2N_3+N_2b_3\right)\right],$$

$$H_{2,y}=\frac{1}{2\det\mathbf{J}}\left(a_3a_2N_1-a_1a_2N_3\right).$$

(2.23)

$$B_{s_nut3} = \begin{bmatrix} N_{3,x} & L_{3,x} & H_{3,x} + N_3 \\ N_{3,y} & L_{3,y} + N_3 & H_{3,y} \end{bmatrix}$$

with $N_3 = \eta, N_{3,x} = \dfrac{b_3}{\det \mathbf{J}}, N_{3,y} = \dfrac{a_3}{\det \mathbf{J}},$

$$L_{3,x} = \frac{1}{2}\left(\frac{b_2 b_3}{\det \mathbf{J}} N_1 - N_2 \frac{b_1 b_3}{\det \mathbf{J}}\right) = \frac{1}{2\det \mathbf{J}}\left[b_2 b_3 (1-\xi-\eta) - \xi b_1 b_3\right],$$

$$L_{3,y} = \frac{1}{2\det \mathbf{J}}\left[b_2\left(a_3 N_1 + a_1 N_3\right) - b_1\left(a_2 N_3 + a_3 N_2\right)\right],$$

$$H_{3,x} = \frac{1}{2\det \mathbf{J}}\left[a_1\left(b_2 N_3 + N_2 b_3\right) - a_2\left(b_3 N_1 + N_3 b_1\right)\right],$$

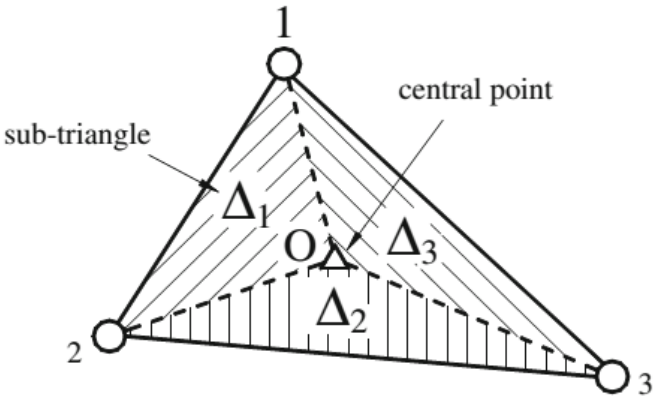
$$H_{3,y} = \frac{1}{2\det \mathbf{J}}\left[a_1 a_3 N_2 - a_2 a_3 N_1\right].$$

(2.24)

PHẦN TỬ CS-MIN3

Trong CS-MIN3, mỗi phần tử tam giác được chia thành ba tam giác con bằng cách kết nối điểm trọng tâm của phần tử đến ba nút của phần tử đó. Véc tơ chuyển vị tại điểm trọng tâm được giả định là trung bình của ba véc tơ chuyển vị nút ở đỉnh. Trong mỗi tam giác con, phần tử MIN3 được sử dụng để tính toán các biến dạng, và sau đó kỹ thuật làm trơn biến dạng trên toàn phần tử được sử dụng để làm trơn biến dạng trên cả ba tam giác con này.

Xét một phần tử tam giác Ω_e được chia thành 3 phần tử tam giác con $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$ bằng cách nối điểm trọng tâm O với 3 đỉnh của phần tử như được minh họa ở hình bên dưới



Trong phần tử CS-MIN3, ta giả định véc tơ chuyển vị tại trọng tâm *O,* $\mathbf{d}_{eO}$, là trung bình cộng của véc tơ chuyển vị $\mathbf{d}_{e1}$, $\mathbf{d}_{e2}$, và $\mathbf{d}_{e3}$ tại ba nút

$$\mathbf{d}_{eO} = \frac{1}{3}\left(\mathbf{d}_{e1} + \mathbf{d}_{e2} + \mathbf{d}_{e3}\right) \tag{2.25}$$

Trong tam giác con Δ_1 (tam giác *O*12), ta xấp xỉ trường chuyển vị tuyến tính $\mathbf{u}_e^{\Delta_1}$ như sau

$$\mathbf{u}_e^{\Delta_1} = N_1^{\Delta_1}(\mathbf{x})\mathbf{d}_{eO} + N_2^{\Delta_1}(\mathbf{x})\mathbf{d}_{e1} + N_3^{\Delta_1}(\mathbf{x})\mathbf{d}_{e2} = \mathbf{N}^{\Delta_1}\mathbf{d}^{\Delta_1} \tag{2.26}$$

trong đó $\mathbf{d}^{\Delta_1} = \begin{bmatrix}\mathbf{d}_{e0} & \mathbf{d}_{e1} & \mathbf{d}_{e2}\end{bmatrix}^T$; $\mathbf{N}^{\Delta_1} = \begin{bmatrix} N_1^{\Delta_1} & N_2^{\Delta_1} & N_3^{\Delta_1} \end{bmatrix}$ lần lượt là véc tơ chuyển vị và véc tơ hàm dạng tuyến tính tại nút *O*, 1, 2 của tam giác con thứ nhất.

Độ cong $\boldsymbol{\kappa}^{\Delta 1}$ và biến dạng cắt $\boldsymbol{\gamma}^{\Delta 1}$ trong tam giác con Δ_1 tại 3 nút ở đỉnh khi đó được tính bởi

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\kappa}^{\Delta_1} &= \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1^{\Delta_1} & \mathbf{b}_2^{\Delta_1} & \mathbf{b}_3^{\Delta_1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{d}_{eo} \\ \mathbf{d}_{e1} \\ \mathbf{d}_{e2} \end{bmatrix} = \mathbf{b}^{\Delta_1}\mathbf{d}^{\Delta_1} \\
\boldsymbol{\gamma}^{\Delta_1} &= \begin{bmatrix} \mathbf{s}_1^{\Delta_1} & \mathbf{s}_2^{\Delta_1} & \mathbf{s}_3^{\Delta_1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{d}_{eo} \\ \mathbf{d}_{e1} \\ \mathbf{d}_{e2} \end{bmatrix} = \mathbf{s}^{\Delta_1}\mathbf{d}^{\Delta_1}
\end{aligned} \tag{2.27}$$

trong đó $\mathbf{b}^{\Delta_1}$ và $\mathbf{s}^{\Delta_1}$ lần lượt là ma trận biến dạng uốn và ma trận biến dạng cắt của phần tử tam giác con và được tính tương tự như ma trận **B** và **S** của phần tử MIN3 trong công thức (2.7).

Thế công thức (2.23) vào (2.25) và rút gọn, ta được

$$\boldsymbol{\kappa}^{\Delta_1} = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1^{\Delta_1} & \mathbf{b}_2^{\Delta_1} & \mathbf{b}_3^{\Delta_1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{d}_{eo} \\ \mathbf{d}_{e1} \\ \mathbf{d}_{e2} \end{bmatrix} = \mathbf{b}^{\Delta_1}\mathbf{d}^{\Delta_1} = \mathbf{b}_1^{\Delta_1}\mathbf{d}_{eo} + \mathbf{b}_2^{\Delta_1}\mathbf{d}_{e1} + \mathbf{b}_3^{\Delta_1}\mathbf{d}_{e2}$$

$$= \mathbf{b}_1^{\Delta_1}\frac{1}{3}\left(\mathbf{d}_{e1} + \mathbf{d}_{e2} + \mathbf{d}_{e3}\right) + \mathbf{b}_2^{\Delta_1}\mathbf{d}_{e1} + \mathbf{b}_3^{\Delta_1}\mathbf{d}_{e2}$$

$$= \left(\frac{\mathbf{b}_1^{\Delta_1}}{3} + \mathbf{b}_2^{\Delta_1}\right)\mathbf{d}_{e1} + \left(\frac{\mathbf{b}_1^{\Delta_1}}{3} + \mathbf{b}_3^{\Delta_1}\right)\mathbf{d}_{e2} + \frac{\mathbf{b}_1^{\Delta_1}}{3}\mathbf{d}_{e3} \tag{2.28}$$

$$\boldsymbol{\kappa}^{\Delta_1} = \begin{bmatrix} \frac{\mathbf{b}_1^{\Delta_1}}{3} + \mathbf{b}_2^{\Delta_1} & \frac{\mathbf{b}_1^{\Delta_1}}{3} + \mathbf{b}_3^{\Delta_1} & \frac{\mathbf{b}_1^{\Delta_1}}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{d}_{eo} \\ \mathbf{d}_{e1} \\ \mathbf{d}_{e2} \end{bmatrix} = \mathbf{B}^{\Delta_1}\mathbf{d}_e$$

$$\boldsymbol{\gamma}^{\Delta_1} = \begin{bmatrix} \frac{\mathbf{s}_1^{\Delta_1}}{3} + \mathbf{s}_2^{\Delta_1} & \frac{\mathbf{s}_1^{\Delta_1}}{3} + \mathbf{s}_3^{\Delta_1} & \frac{\mathbf{s}_1^{\Delta_1}}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{d}_{eo} \\ \mathbf{d}_{e1} \\ \mathbf{d}_{e2} \end{bmatrix} = \mathbf{S}^{\Delta_1}\mathbf{d}_e$$

Tương tự, ta có độ cong và biến dạng cắt của 2 tam giác con còn lại Δ_2, Δ_3 là

$$\boldsymbol{\kappa}^{\Delta_2} = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1^{\Delta_2} & \mathbf{b}_2^{\Delta_2} & \mathbf{b}_3^{\Delta_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{d}_{eo} \\ \mathbf{d}_{e2} \\ \mathbf{d}_{e3} \end{bmatrix} = \mathbf{b}^{\Delta_2}\mathbf{d}^{\Delta_2} = \mathbf{b}_1^{\Delta_2}\mathbf{d}_{eo} + \mathbf{b}_2^{\Delta_2}\mathbf{d}_{e2} + \mathbf{b}_3^{\Delta_2}\mathbf{d}_{e3}$$

$$= \mathbf{b}_1^{\Delta_2}\frac{1}{3}\left(\mathbf{d}_{e1} + \mathbf{d}_{e2} + \mathbf{d}_{e3}\right) + \mathbf{b}_2^{\Delta_2}\mathbf{d}_{e2} + \mathbf{b}_3^{\Delta_2}\mathbf{d}_{e3}$$

$$= \frac{\mathbf{b}_1^{\Delta_2}}{3}\mathbf{d}_{e1} + \left(\frac{\mathbf{b}_1^{\Delta_2}}{3} + \mathbf{b}_2^{\Delta_2}\right)\mathbf{d}_{e2} + \left(\frac{\mathbf{b}_1^{\Delta_2}}{3} + \mathbf{b}_3^{\Delta_2}\right)\mathbf{d}_{e3} \tag{2.29}$$

$$\boldsymbol{\kappa}^{\Delta_2} = \begin{bmatrix} \frac{\mathbf{b}_1^{\Delta_2}}{3} & \frac{\mathbf{b}_1^{\Delta_2}}{3} + \mathbf{b}_2^{\Delta_2} & \frac{\mathbf{b}_1^{\Delta_2}}{3} + \mathbf{b}_3^{\Delta_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{d}_{eo} \\ \mathbf{d}_{e2} \\ \mathbf{d}_{e3} \end{bmatrix} = \mathbf{B}^{\Delta_2}\mathbf{d}_e$$

$$\boldsymbol{\gamma}^{\Delta_2} = \begin{bmatrix} \frac{\mathbf{s}_1^{\Delta_2}}{3} & \frac{\mathbf{s}_1^{\Delta_2}}{3} + \mathbf{s}_2^{\Delta_2} & \frac{\mathbf{s}_1^{\Delta_2}}{3} + \mathbf{s}_3^{\Delta_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{d}_{eo} \\ \mathbf{d}_{e2} \\ \mathbf{d}_{e3} \end{bmatrix} = \mathbf{S}^{\Delta_2}\mathbf{d}_e$$

$$\boldsymbol{\kappa}^{\Delta_3} = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1^{\Delta_3} & \mathbf{b}_2^{\Delta_3} & \mathbf{b}_3^{\Delta_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{d}_{eo} \\ \mathbf{d}_{e3} \\ \mathbf{d}_{e1} \end{bmatrix} = \mathbf{b}^{\Delta_3}\mathbf{d}^{\Delta_3} = \mathbf{b}_1^{\Delta_3}\mathbf{d}_{eo} + \mathbf{b}_2^{\Delta_3}\mathbf{d}_{e2} + \mathbf{b}_3^{\Delta_3}\mathbf{d}_{e3}$$

$$= \mathbf{b}_1^{\Delta_3}\frac{1}{3}\left(\mathbf{d}_{e1} + \mathbf{d}_{e2} + \mathbf{d}_{e3}\right) + \mathbf{b}_2^{\Delta_3}\mathbf{d}_{e3} + \mathbf{b}_3^{\Delta_3}\mathbf{d}_{e1}$$

$$= \left(\frac{\mathbf{b}_1^{\Delta_3}}{3} + \mathbf{b}_3^{\Delta_3}\right)\mathbf{d}_{e1} + \frac{\mathbf{b}_1^{\Delta_3}}{3}\mathbf{d}_{e2} + \left(\frac{\mathbf{b}_1^{\Delta_3}}{3} + \mathbf{b}_2^{\Delta_3}\right)\mathbf{d}_{e3} \tag{2.30}$$

$$\boldsymbol{\kappa}^{\Delta_3} = \begin{bmatrix} \frac{\mathbf{b}_1^{\Delta_3}}{3} + \mathbf{b}_3^{\Delta_3} & \frac{\mathbf{b}_1^{\Delta_3}}{3} & \frac{\mathbf{b}_1^{\Delta_3}}{3} + \mathbf{b}_2^{\Delta_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{d}_{eo} \\ \mathbf{d}_{e3} \\ \mathbf{d}_{e1} \end{bmatrix} = \mathbf{B}^{\Delta_3}\mathbf{d}_e$$

$$\boldsymbol{\gamma}^{\Delta_3} = \begin{bmatrix} \frac{\mathbf{s}_1^{\Delta_3}}{3} + \mathbf{s}_3^{\Delta_3} & \frac{\mathbf{s}_1^{\Delta_3}}{3} & \frac{\mathbf{s}_1^{\Delta_3}}{3} + \mathbf{s}_2^{\Delta_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{d}_{eo} \\ \mathbf{d}_{e3} \\ \mathbf{d}_{e1} \end{bmatrix} = \mathbf{S}^{\Delta_3}\mathbf{d}_e$$

Áp dụng kỹ thuật trơn biến dạng trong CS-FEM (cell-based strain smoothing element) cho các thành phần biến dạng trong ba tam giác con Δ_1, Δ_2 và Δ_3, ta thu được biến dạng uốn trơn $\tilde{\boldsymbol{\kappa}}_e$ và biến dạng cắt trơn $\tilde{\boldsymbol{\gamma}}_e$ cho phần tử tam giác Ω_e như sau

$$\begin{aligned}
\tilde{\boldsymbol{\kappa}}_e &= \int_{\Omega_e} \boldsymbol{\kappa}^h \Phi_e(\mathbf{x})\,\mathrm{d}\Omega \\
&= \Phi_e(\mathbf{x}) \int_{\Delta_1} \boldsymbol{\kappa}^{\Delta_1}\mathrm{d}\Omega + \Phi_e(\mathbf{x}) \int_{\Delta_2} \boldsymbol{\kappa}^{\Delta_2}\mathrm{d}\Omega + \Phi_e(\mathbf{x}) \int_{\Delta_3} \boldsymbol{\kappa}^{\Delta_3}\Phi_e(\mathbf{x})\,\mathrm{d}\Omega \\
\tilde{\boldsymbol{\gamma}}_e &= \int_{\Omega_e} \boldsymbol{\gamma}^h \Phi_e(\mathbf{x})\,\mathrm{d}\Omega \\
&= \Phi_e(\mathbf{x}) \int_{\Delta_1} \boldsymbol{\gamma}^{\Delta_1}\mathrm{d}\Omega + \Phi_e(\mathbf{x}) \int_{\Delta_2} \boldsymbol{\gamma}^{\Delta_2}\mathrm{d}\Omega + \Phi_e(\mathbf{x}) \int_{\Delta_3} \boldsymbol{\gamma}^{\Delta_3}\mathrm{d}\Omega
\end{aligned} \tag{2.31}$$

trong đó Φ_e là hàm trơn làm trơn thỏa mãn đặc tính đơn vị $\int_{\Omega_e} \Phi_e(\mathbf{x})\,\mathrm{d}\Omega = 1$, và A_{Δ_i} là diện tích các tam giác con tương ứng. Bằng cách sử dụng hàm làm trơn dạng Heaviside

$$\Phi_e(\mathbf{x}) = \begin{cases} 1/A_e & \mathbf{x} \in \Omega_e \\ 0 & \mathbf{x} \notin \Omega_e \end{cases}$$

trong đó A_e là diện tích của tam giác Ω_e, biến dạng uốn trơn $\tilde{\boldsymbol{\kappa}}_e$ và biến dạng cắt trơn $\tilde{\boldsymbol{\gamma}}_e$ có thể được viết lại dưới dạng

$$\begin{aligned}\tilde{\boldsymbol{\kappa}}_{\mathrm{e}} &= \frac{A_{\Delta_1}\boldsymbol{\kappa}^{\Delta_1} + A_{\Delta_2}\boldsymbol{\kappa}^{\Delta_2} + A_{\Delta_3}\boldsymbol{\kappa}^{\Delta_3}}{A_e} \\ \tilde{\boldsymbol{\gamma}}_{\mathrm{e}} &= \frac{\int_{\Delta_1}\boldsymbol{\gamma}^{\Delta_1}\mathrm{d}\Omega + \int_{\Delta_2}\boldsymbol{\gamma}^{\Delta_2}\mathrm{d}\Omega + \int_{\Delta_3}\boldsymbol{\gamma}^{\Delta_3}\mathrm{d}\Omega}{A_e}\end{aligned} \tag{2.32}$$

Như vậy ta có công thức tính độ cong và biến dạng cắt như sau

$$\begin{aligned}\tilde{\boldsymbol{\kappa}}_{\mathrm{e}} &= \tilde{\mathbf{B}}\mathbf{d}_e \\ \tilde{\boldsymbol{\gamma}}_{\mathrm{e}} &= \tilde{\mathbf{S}}\mathbf{d}_e\end{aligned} \tag{2.33}$$

trong đó

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{B}} &= \frac{A_{\Delta_1}\mathbf{B}^{\Delta_1} + A_{\Delta_2}\mathbf{B}^{\Delta_2} + A_{\Delta_3}\mathbf{B}^{\Delta_3}}{A_e} \\ \tilde{\mathbf{S}} &= \frac{A_{\Delta_1}\mathbf{S}^{\Delta_1} + A_{\Delta_2}\mathbf{S}^{\Delta_2} + A_{\Delta_3}\mathbf{S}^{\Delta_3}}{A_e}\end{aligned} \tag{2.34}$$

Ma trận độ cứng tổng thể của CS-MIN3 khi đó có dạng

$$\tilde{\mathbf{K}} = \sum_{e=1}^{N_e}\tilde{\mathbf{K}}_e \tag{2.35}$$

trong đó $\tilde{\mathbf{K}}_e$ là ma trận độ cứng phần tử và được tính bởi

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{K}}_e &= \int_{\Omega_e}\tilde{\mathbf{B}}^T\mathbf{D}^{\mathrm{b}}\tilde{\mathbf{B}}\,\mathrm{d}\Omega + \int_{\Omega_e}\tilde{\mathbf{S}}^T\mathbf{D}^s\tilde{\mathbf{S}}\,\mathrm{d}\Omega \\ &= \tilde{\mathbf{B}}^T\mathbf{D}^{\mathrm{b}}\tilde{\mathbf{B}}\,A_e + \tilde{\mathbf{S}}^T\mathbf{D}^s\tilde{\mathbf{S}}\,A_e\end{aligned} \tag{2.36}$$